CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.5:** Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Hacim Ölçme Birimleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 5. sorular 15 puan; 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.4.5 · hatırlama **(15 puan)**

Hacim ölçme birimleriyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Hacim ölçülerinin temel birimini adı ve sembolüyle yazınız. Ardışık iki hacim ölçü birimi arasında kaç katlık ilişki olduğunu yazınız.

b) Sıvı ölçülerinin temel birimini yazınız. 1 litrenin kaç desilitre, kaç santilitre ve kaç mililitre olduğunu yazınız.

Cevap: a) Metreküp (m^3). Ardışık iki birim arasında 1000 katlık ilişki vardır: 1 m^3 = 1000 dm^3, 1 dm^3 = 1000 cm^3, 1 cm^3 = 1000 mm^3

b) Litre (L). 1 L = 10 dL = 100 cL = 1000 mL

2. SORU

MAT.7.4.5 · kavrama **(15 puan)**

Ayrıt uzunlukları 1 dm olan küp biçimindeki bir kap ağzına kadar suyla doldurulmuştur.

a) Kabın hacmini dm^3 ve cm^3 cinsinden yazınız. Kaptaki suyun kaç litre olduğunu, hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi kullanarak açıklayınız.

b) Bu ilişkiden yararlanarak 1 cm^3 hacmindeki bir kabın kaç mililitre su alacağını gerekçesiyle yazınız.

Cevap: a) 1 · 1 · 1 = 1 dm^3 = 1000 cm^3. 1 dm^3 = 1 L olduğundan kapta 1 L su vardır.

b) 1 dm^3 = 1000 cm^3 ve 1 L = 1000 mL; 1 dm^3 = 1 L olduğundan 1 cm^3 = 1 mL olur.

3. SORU

MAT.7.4.5 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda bazı hacim ölçüleri verilmiştir. Her satırdaki ölçüyü istenen birimlere dönüştürerek boş hücreleri doldurunuz.

m^3	dm^3	cm^3	L
4	4000	4 000 000	4000
0,35	350	350 000	350
2,5	2500	2 500 000	2500
0,06	60	60 000	60

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. Üst birime geçerken her basamakta 1000'e bölünür, alt birime geçerken 1000 ile çarpılır; 1 dm^3 = 1 L

4. SORU

MAT.7.4.5 · analiz

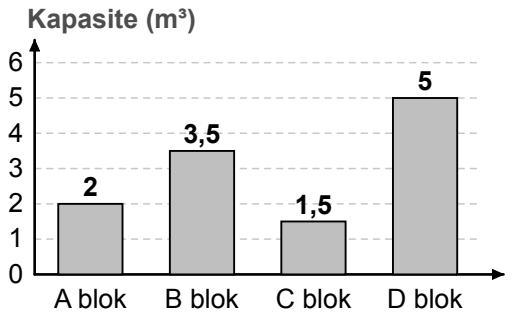
(20 puan)

Bir sitedeki dört bloğun su depolarının kapasiteleri yandaki grafikte metreküp cinsinden verilmiştir.

a) Dört deponun toplam kapasitesini litre cinsinden bulunuz.

b) C bloğun deposu tamamen doluyken içindeki su 500 mL'lik şişelere doldurulsaydı kaç şişe dolacağını bulunuz.

c) Kapasiteleri toplamı 5000 dm³ olan iki depoyu belirleyiniz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.



Cevap: a) 2 + 3,5 + 1,5 + 5 = 12 m³ = 12 000 dm³ = 12 000 L
b) 1,5 m³ = 1500 L = 1 500 000 mL; 1 500 000 : 500 = 3000 şişe
c) 5000 dm³ = 5 m³; 3,5 + 1,5 = 5 olduğundan B ve C (dm³ önce m³'e çevrildi).

5. SORU

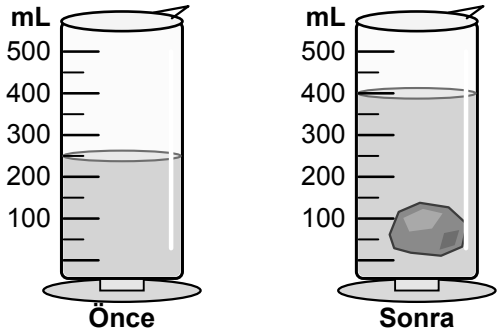
MAT.7.4.5 · uygulama

(15 puan)

Suda batan düzgün olmayan bir taşın hacmini ölçmek için dereceli silindire önce bir miktar su konulmuş, sonra taş suya bırakılmıştır. İki durumdaki su seviyeleri yandaki şekilde verilmiştir.

a) Taşın hacmini cm³ ve dm³ cinsinden bulunuz. Su seviyesindeki farkın taşın hacmini vermesinin nedenini açıklayınız.

b) Aynı silindire ikinci bir taş da bırakılınca su seviyesi 500 mL çizgisine çıkmaktadır. İkinci taşın hacmini bulup birinci taşınkiyle karşılaştırınız.



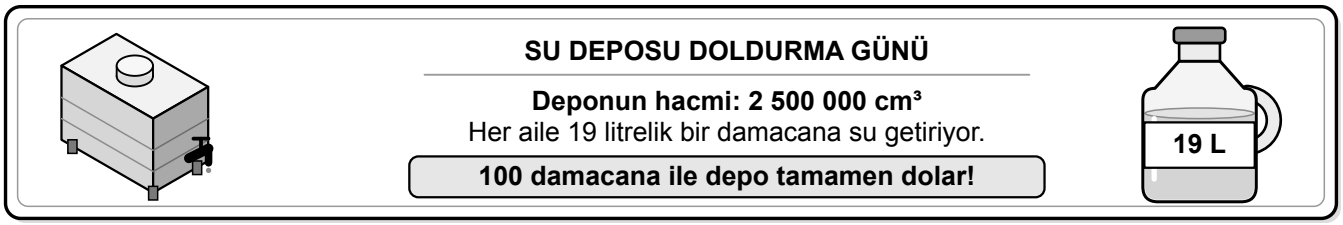
Cevap: a) 400 − 250 = 150 mL = 150 cm³ = 0,15 dm³. Taş, kendi hacmi kadar suyu yukarı iter; seviye farkı taşın hacmidir.
b) 500 − 400 = 100 mL = 100 cm³; ikinci taş birinci taştan 150 − 100 = 50 cm³ küçüktür.

6. SORU

MAT.7.4.5 · değerlendirme

(20 puan)

Bir okulun bahçesine kurulan su deposu için hazırlanan afiş aşağıda verilmiştir.



a) Afişte deponun hacminin cm³ ile yazılmasını değerlendiriniz; hacmi daha uygun bir birimle yazınız.

b) Afişteki "100 damacana ile depo tamamen dolar" ifadesinin doğruluğunu hesaplayarak gösteriniz; yanlışsa gereken en az damacana sayısını bulunuz.

Cevap: a) Uygun değildir; cm³ ile sayı gereksiz büyük olur. 2 500 000 cm³ = 2500 dm³ = 2500 L = 2,5 m³ (m³, dm³ ya da L ile yazım kabul edilir).
b) 100 · 19 = 1900 L = 1,9 m³ < 2,5 m³; ifade yanlıştır. 2500 : 19 ≈ 131,6 olduğundan en az 132 damacana gerekir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....